DOSSIER DE PRÉSENTATION · OCTOBRE 2026

Automatisation des commandes prestataires via WhatsApp

Comprendre n8n, Evolution API, le traitement de documents, les coûts, les économies possibles et les risques avant une mise en production.

Version de diffusion publique — toutes les organisations, personnes, commandes, coordonnées, adresses et infrastructures citées en exemple sont fictives.

OBJECTIF	Transformer un document de commande en mission structurée, choisir le bon prestataire dans un catalogue et transmettre la demande sur WhatsApp.
PÉRIMÈTRE	Réception de documents, extraction de données, contrôle, attribution, envoi, confirmation et historique.
POSITIONNEMENT	Architecture à faible coût logiciel ; priorité à la fiabilité et à la confidentialité plutôt qu’à une promesse de gratuité absolue.

Document informatif : les estimations budgétaires sont des hypothèses pédagogiques, pas des devis. Les prix et règles des plateformes peuvent évoluer.

1. Quel problème le projet résout-il ?

Une entreprise reçoit des demandes de clients sous forme de PDF, tableur ou formulaire. Une personne lit chaque commande, retrouve le professionnel concerné, copie les détails puis les transmet manuellement par WhatsApp. Cela prend du temps et augmente les risques d'oubli, d'erreur de numéro et de doublon.

Objectif : automatiser la partie répétitive tout en conservant une validation humaine pour les dossiers ambigus, sensibles ou incomplets.

Scénario fictif

La société imaginaire ServicePilot reçoit une commande pour une réparation de climatisation à Nouméa. Le document indique un client fictif « Camille Martin », une date souhaitée et une description. Le catalogue associe la catégorie « climatisation » à Atelier Ventis. L'équipe valide la fiche ; un message WhatsApp est ensuite adressé au contact professionnel enregistré. Une réponse du prestataire peut actualiser le statut de la mission.

Parcours cible

• 1. Réception d'un document dans un dossier surveillé ou via un formulaire sécurisé.

• 2. Extraction des champs (client, prestation, lieu, date, observations).

• 3. Validation des champs obligatoires et recherche d'éventuel doublon.

• 4. Correspondance avec le catalogue (catégorie, secteur géographique, priorité).

• 5. Contrôle du destinataire et validation si nécessaire.

• 6. Envoi WhatsApp et suivi du statut de transmission.

• 7. Archivage minimal et traitement des réponses du prestataire.

2. Qu'est-ce que n8n ?

n8n est un outil d'automatisation de processus. Il permet de relier des services par un enchaînement visuel de blocs, appelés « nœuds » : déclencheur, lecture de fichier, condition, base de données, requête HTTP, notification, etc. Il ne remplace ni WhatsApp ni une base de données : il orchestre leurs interactions.

Dans ce projet : n8n surveille l'arrivée des commandes, les transforme en données structurées, consulte le catalogue, décide du chemin d'exécution et appelle la passerelle WhatsApp.

Coût et licence : l'édition Community auto-hébergée est utilisable gratuitement pour un usage interne admissible. L'hébergement, la maintenance et certaines fonctionnalités avancées restent payants ou à financer. La Sustainable Use License n'autorise pas tous les modèles de revente ou de mise à disposition d'un éditeur n8n à des tiers.

3. Qu’est-ce qu’Evolution API ?

Evolution API est une passerelle logicielle exposant des interfaces HTTP pour intégrer WhatsApp à d’autres systèmes. n8n lui demande d’envoyer un message ; la passerelle s’occupe de l’interaction avec le canal WhatsApp configuré. Le projet prend en charge plusieurs méthodes de connexion.

Mode A : connexion WhatsApp Web / Baileys

Le compte WhatsApp est associé à une instance par un mécanisme d’appareil lié, souvent via QR code. Ce mode ne nécessite pas la facturation à l’unité de la plateforme WhatsApp Business officielle. En revanche, il repose sur une intégration non officielle : instabilité possible, nécessité de reconnexion, changement de comportement du service, risque de restriction du numéro. L’absence de facturation Meta ne constitue pas une autorisation ou une garantie d’exploitation professionnelle.

Mode B : WhatsApp Business Platform / Cloud API

Evolution API peut aussi servir d’interface vers l’API officielle de Meta. La connexion implique un compte professionnel, une configuration appropriée et le respect des règles de messagerie. Les messages initiés par l’entreprise peuvent nécessiter des modèles approuvés et être facturés selon leur catégorie et le marché du destinataire. Cette méthode est la référence pour un processus métier durable.

Critère	WhatsApp Web / Baileys	Cloud API officielle
Paiement par message	Pas de facture Meta par message dans ce mode	Tarifs Meta applicables selon cas
Statut	Intégration non officielle	Intégration officielle
Risque de coupure	Plus élevé	Plus maîtrisable, sans garantie absolue
Usage conseillé	Prototype avec données fictives	Production avec données clients

Licence : Evolution API publie son code avec une licence Apache 2.0 assortie de conditions additionnelles relatives à la visibilité de son utilisation et à ses éléments de marque. Il faut examiner la licence de la version retenue avant déploiement ou commercialisation.

4. Architecture technique de référence

Document / dépôt sécurisé → n8n (lecture, contrôles, routage) → catalogue PostgreSQL ou tableur → Evolution API ou appel direct Cloud API → WhatsApp du prestataire → retour de statut vers n8n.

Composants facultatifs : OCR local pour documents scannés, Redis selon le déploiement, tableau de suivi, stockage chiffré, supervision et sauvegardes. Utiliser un sous-domaine HTTPS fictif tel que automation.exemple.org et ne jamais publier une clé d’API dans les documents.

5. Le catalogue de prestataires

Le catalogue est une liste maîtrisée de prestataires autorisés avec leurs coordonnées de contact et leurs règles de sélection. Chaque entrée possède un identifiant stable. Les numéros WhatsApp doivent être vérifiés avant tout envoi.

Code	Spécialité	Zone	Prestataire fictif	Priorité
PRE-101	Climatisation	Nouméa	Atelier Ventis	1
PRE-102	Plomberie	Dumbéa	Hydro Services	1
PRE-103	Électricité	Grand Nouméa	Volt & Co	2

Champs utiles : identifiant, entreprise, catégories prises en charge, zones, numéro normalisé, consentements ou base appropriée de communication, plages de disponibilité, indicateur actif, priorité, date de dernière vérification. Les règles de disponibilité ne sont fiables que si elles sont régulièrement mises à jour.

Logique de sélection

• Faire correspondre la catégorie exacte ou une catégorie normalisée ; ne pas deviner librement la profession.

• Filtrer la zone d’intervention et le statut actif.

• Si plusieurs prestataires conviennent, appliquer une règle documentée : priorité, alternance équitable ou validation manuelle.

• Si aucun candidat ou plusieurs candidats indiscernables : mettre en attente, ne pas envoyer.

• Conserver la référence de commande et l’identifiant du prestataire sélectionné.

6. Traitement des documents

Documents structurés : pour un tableur ou un PDF généré depuis un modèle stable, l’extraction déterministe (colonnes, libellés, expressions régulières) évite le coût d’une IA. Documents scannés : un OCR peut être nécessaire. Documents hétérogènes : une IA peut aider à classer ou extraire les champs, mais chaque résultat peu fiable doit passer par une vérification humaine.

Données minimales suggérées : numéro de commande, catégorie, commune, date souhaitée, description technique et coordonnées nécessaires à la prestation. Éviter d’inclure des identifiants officiels, justificatifs ou données sensibles sans nécessité démontrée.

Exemple de sortie structurée (fictive)

Commande CMD-2026-0042 · Type : climatisation · Commune : Nouméa · Client : Camille Martin · Date souhaitée : 21/10/2026 · Prestataire : PRE-101 · État : « à valider ».

7. Exemple de message WhatsApp

Commande CMD-2026-0042 — Intervention proposée

Bonjour Atelier Ventis,
Une demande de dépannage de climatisation est à prendre en charge.
Lieu : Nouméa (adresse complète communiquée après acceptation si possible).
Date souhaitée : 21 octobre 2026.
Symptôme : l’appareil ne refroidit plus.
Référence : CMD-2026-0042.
Merci de confirmer la prise en charge en rappelant cette référence.

Dans le canal officiel, ce message peut devoir être converti en modèle WhatsApp approuvé, avec paramètres variables, notamment si la société initie le contact. Les boutons et réponses structurées sont possibles selon les capacités de la plateforme et la configuration retenue.

8. Coûts : ce qui est gratuit, ce qui ne l’est pas

Poste	Option économique	À anticiper
n8n	Community auto-hébergée : 0 € de licence admissible	Temps d’administration, maintenance, sauvegardes
Evolution API	Logiciel auto-hébergé : sans abonnement standard obligatoire selon licence	Serveur, exploitation, éventuelle licence selon usage
Serveur VPS	Mutualisation possible avec un VPS existant	Capacité RAM/CPU, stockage, bande passante
Catalogue	PostgreSQL ou tableur existant	Maintenance et gouvernance des données
Extraction	Méthodes déterministes et OCR local	Qualité des scans et contrôles
WhatsApp Web	Pas de facturation Meta par message dans ce mode	Risque de compte bloqué, interruptions
Cloud API Meta	Évite un abonnement à un intermédiaire si intégration directe	Messages facturables, modèle, région, fiscalité
Supervision	Logs et alertes auto-hébergés	Temps d’exploitation et incidents

Simulation budgétaire pédagogique — pas un prix fournisseur

Hypothèse fictive : 600 commandes par mois, 1 message initial par commande, 15 % de relances, soit 690 messages sortants. Pour l’API officielle, si le tarif effectivement applicable au message est T, le coût de messagerie estimé est environ 690 × T, auquel peuvent s’ajouter les frais d’intermédiaire, taxes et messages additionnels. Les messages gratuits, éventuels, ne doivent pas être présumés éligibles aux commandes initiées par l’entreprise.

Illustration de calcul seulement : avec un coût hypothétique de 0,01 € par message facturable, 690 messages représenteraient 6,90 €, hors autres frais. Ce montant n’est pas un tarif Meta vérifié et ne doit pas être utilisé comme devis.

9. Stratégies légitimes de réduction des coûts

• Garder n8n et le catalogue en auto-hébergement interne si les conditions de licence le permettent.

• Utiliser des formats de commande standardisés pour réduire l'usage d'IA et d'OCR payants.

• Éliminer les doublons par identifiant unique et contrôler les réessais pour éviter les doubles envois.

• Limiter les messages au strict nécessaire, sans relances automatiques inutiles.

• Regrouper les informations dans un message clair quand les règles de la plateforme le permettent.

• Utiliser l'API officielle en direct si un prestataire intermédiaire ajouterait des frais non justifiés.

• Comparer les tarifs Meta actualisés selon la catégorie du message et le pays des destinataires.

• Mutualiser les services sur une infrastructure dimensionnée, sans sacrifier les sauvegardes ni la sécurité.

Évitements à proscrire : simuler artificiellement des échanges clients, contourner les règles de modèles ou de facturation, multiplier des numéros pour éluder les restrictions, ou présenter un connecteur non officiel comme équivalent contractuel à l'API officielle. Ces pratiques peuvent compromettre l'activité.

10. Sécurité, conformité et fiabilité

• Restreindre les droits sur le catalogue, les pièces jointes et les identifiants API ; utiliser HTTPS et une gestion des secrets.

• Documenter la base légale de traitement et l'information des personnes concernées ; respecter les règles applicables à la juridiction concernée.

• Limiter les données clients dans les messages, définir une durée de conservation et un processus d'effacement.

• Journaliser référence, destinataire, horodatage, demande d'envoi et événements de livraison sans conserver inutilement le contenu intégral.

• Distinguer « accepté par l'API », « envoyé », « livré », « lu » et « accepté par le prestataire » : ces statuts ne sont pas interchangeables.

• Mettre en place une file d'attente, des relances bornées, un contrôle anti-doublon et une alerte humaine en cas d'échec.

• Prévoir une procédure de reprise après panne et tester les sauvegardes avant exploitation.

• Effectuer une revue humaine si le document est ambigu, si le prestataire est inconnu ou si l'envoi contient des informations sensibles.

11. Déploiement progressif

Phase	Livrable	Critère de passage
1 — Cadrage	Schéma des documents, champs et règles du catalogue	Règles de sélection non ambiguës
2 — Prototype	n8n + base fictive + canal test	Extraction/routage sans mauvaises attributions
3 — Pilote	Envois contrôlés, validation humaine, suivi	Échecs détectables et corrigibles
4 — Production	API officielle privilégiée, supervision, sauvegardes	Sécurité et coût validés
5 — Amélioration	Confirmation de mission, tableaux de bord	Mesures de délai, erreur et satisfaction

12. Décision recommandée

Recommandation : adopter n8n Community auto-hébergé pour le moteur de routage si l'usage est éligible ; centraliser le catalogue des prestataires dans PostgreSQL ou un outil déjà maîtrisé ; commencer par des documents standardisés ; utiliser les données fictives pendant les tests. Pour la transmission professionnelle de commandes réelles, privilégier l'API officielle WhatsApp Business Platform. Evolution API peut rester une couche d'intégration lorsque son usage apporte un intérêt opérationnel concret.

Le mode Baileys / WhatsApp Web permet une expérimentation à coût de messagerie nul, mais son niveau de risque ne doit pas être minimisé. Le choix final doit prendre en compte la continuité d'activité : une commande non transmise peut coûter davantage que quelques messages facturés.

Indicateurs de réussite

• Pourcentage de commandes routées correctement.

• Temps moyen entre réception du document et prise en charge.

• Taux d'échec / duplications / interventions manuelles.

• Coût total mensuel par commande transmise.

• Taux de confirmation de prise en charge par les prestataires.

13. Références publiques à consulter

• n8n — fonctionnalités de l'édition Community
https://docs.n8n.io/hosting/community-edition-features/

• n8n — FAQ licences et cas d'usage
https://support.n8n.io/article/can-i-use-your-license-for-my-use-case

• Evolution API — dépôt officiel
https://github.com/evolution-foundation/evolution-api

• Evolution API — texte de licence
https://github.com/evolution-foundation/evolution-api/blob/main/LICENSE

• Meta — tarification WhatsApp Business Platform
https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing/

Information documentaire vérifiée en octobre 2026. Consulter la documentation officielle et les grilles de tarifs au moment du lancement, en particulier pour la catégorie de message et le pays des destinataires.

Clause de diffusion : les sociétés, contacts, noms de domaines, adresses, montants illustratifs et scénarios de ce document sont des exemples inventés. Aucune infrastructure réelle ni donnée client réelle n'y figure.